



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»**

(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**Институт
информационных
технологий**

**Кафедра
информационных систем**

**Основная образовательная программа 09.03.02
«Информационные системы и технологии»**

Отчет

о выполнении лабораторной работы № 5

**по дисциплине «Управление качеством в жизненном цикле цифровых
систем»**

**Тема: «Оценивание качества информационной системы (программного
продукта) и принятие решений по обеспечению качества»**

**Студент
группы ИДБ-22-07**

Румянцев М.С.

**Преподаватель,
к.т.н., доцент**

Поляков С.Д.

Москва, 2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
ВВЕДЕНИЕ	3
МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ. НОРМАТИВНОЕ И ИЗМЕРЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА	5
НОРМАЛИЗОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВОЙСТВ	10
КОМПЛЕКСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА	25
ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА	29
ОБЩАЯ ТАБЛИЦА ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.....	32
ЦИКЛОГРАММА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА	35
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ	37
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРИГОДНОСТЬ	38
БЕЗОПАСНОСТЬ.....	46
ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ	50
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ	52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	55

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях разработки программного обеспечения оценивание качества информационных систем является обязательным и критически важным этапом жизненного цикла продукта. Целью данного процесса является не только выявление дефектов, но и подтверждение того, что разработанный программный продукт соответствует установленным требованиям заказчика и стандартам качества на всех уровнях декомпозиции.

Данная лабораторная работа является заключительным этапом цикла работ по управлению качеством информационной системы (в частности, системы управления контентом — CMS). Она базируется на результатах, полученных в ходе выполнения лабораторных работ № 2, № 3 и № 4, где были разработаны модель требований к качеству, иерархическая структура характеристик, а также определены весовые коэффициенты и формулы для метрических показателей.

Цель работы — формирование навыков оценивания качества информационных систем и принятия решений по обеспечению качества на основе анализа метрических и комплексных показателей.

Для достижения поставленной цели в рамках лабораторной работы решаются следующие задачи:

- **Имитация сбора данных** для определения значений показателей свойств качества на выбранном этапе разработки системы.
- **Расчет нормализованных значений** показателей свойств качества для приведения их к единой безразмерной шкале.
- **Получение комплексных значений** показателей качества путем агрегирования метрических показателей с учетом их весовых коэффициентов.
- **Определение допустимых (нормативных) значений** оценок характеристик качества для установления пороговых уровней соответствия требованиям.

- **Формирование общей таблицы документирования,** объединяющей все полученные результаты оценки.

- **Построение циклограммы,** визуализирующей уровень качества по каждой характеристике и позволяющей наглядно сравнить фактические значения с допустимыми.

- **Принятие решений по корректировке:** выполнение итеративных корректирующих действий для тех характеристик, значения которых не достигли допустимого уровня, и пересчет показателей до момента соответствия требованиям.

Результаты выполнения данной работы позволяют определить текущий уровень качества разрабатываемого программного продукта, выявить «узкие места» в архитектуре и функциональности системы, а также обосновать приоритетность доработок на основе весовой значимости характеристик качества.

МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ. НОРМАТИВНОЕ И ИЗМЕРЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

В соответствии с моделью оценки качества, разработанной в рамках лабораторной работы № 4, для проведения оценивания информационной системы (системы управления контентом) были отобраны 20 стандартизированных показателей качества. Выбор данных показателей обусловлен спецификой предметной области и необходимостью контроля критически важных аспектов системы: полноты функционала, защищенности данных и удобства последующего обслуживания.

Процесс оценивания внутреннего качества программного продукта в данной лабораторной работе реализуется путем имитационного моделирования сбора данных. Поскольку реальное тестирование на данном этапе не проводится, сбор данных осуществляется через гипотетический анализ артефактов разработки: исходного кода, архитектурных решений и проектной документации. Методы сбора данных для каждого показателя определены на основе положений стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 25023 и учитывают специфику CMS.

Результаты сбора данных, а также нормативные и измеренные значения элементов показателей свойств качества представлены в **Таблице 1**.

Таблица 1

Форма представления результатов сбора данных

ID показателя качества	Наименование	Метод сбора данных*	Нормативное	Измеренное
	Функциональное покрытие	Подсчитать число функций CMS, которые программно не представлены в исходном коде для реализации предписанных задач (создание/редактирование материалов, управление медиабibliothekой, публикация по расписанию) при статическом анализе кода		
	Функциональная корректность	Подсчитать число функций CMS, которые некорректно реализованы в программе (ошибки валидации, обработки данных), обнаруженных при статическом анализе кода и код-ревью		

	Функциональна я пригодность по цели применения	Подсчитать число функций CMS, не представленных в архитектурном проекте или некорректно реализованных в коде для достижения цели (публикация контента, редактирование материалов)		
	Функциональна я пригодность системы	Подсчитать число конечных пользовательских целей CMS при формировании требований и проектировании (работа контент-менеджера, редактора, администратора)		
	Контроль доступа	Подсчитать при обзоре кода число конфиденциальных элементов данных CMS, доступ к которым разрешён без авторизации (черновики, настройки, логи)		
	Корректность шифрования данных	Подсчитать при анализе кода число элементов данных CMS, шифруемых и дешифруемых корректно (пароли, токены сессий)		
	Сложность криптографиче ских алгоритмов	Подсчитать при обзоре архитектуры число используемых криптографических алгоритмов CMS, признанных надёжными (AES-256,		
	Целостность данных	Подсчитать при анализе кода число элементов данных CMS, защищённых от несанкционированного изменения (материалы, настройки, медиафайлы)		
	Защита от повреждения данных	Подсчитать при обзоре архитектуры число реализованных методов защиты данных CMS от повреждения (резервное копирование, транзакции БД, контрольные суммы)		
	Защита от переполнения буфера	Подсчитать при статическом анализе кода число операций доступа к памяти CMS с контролем переполнения		
	Полнота журнала действий пользователя	Подсчитать при анализе кода число получений доступа к CMS, зафиксированных в журналах (вход в админ-панель, изменение материалов)		
	Хранение системного журнала	Исследовать при обзоре архитектуры продолжительность хранения системного журнала CMS в стабильных хранилищах		
	Разделение компонентов	Подсчитать при анализе архитектуры число компонентов CMS, реализация которых не влияет на другие компоненты (модуль материалов, медиатека, система пользователей)		
	Уровень сложности организации циклов	Подсчитать при статическом анализе кода число программных модулей CMS с приемлемым уровнем цикломатической сложности (≤ 10 по Маккейбу)		
	Полнота системных журналов	Подсчитать при анализе кода число событий CMS, фиксируемых в системных журналах (публикация материалов, изменение настроек, ошибки)		

	Эффективность функций диагностики	Подсчитать при обзоре архитектуры число функций диагностики CMS, полезных при повседневном анализе (health check, tracing, логирование)		
	Достаточность функций диагностики	Подсчитать при анализе кода число реализованных функций диагностики CMS (health check endpoints, distributed tracing, диагностическая панель)		
	Эффективность модификаций	Подсчитать при анализе архитектуры время выполнения модификаций CMS в сравнении с ожидаемым временем (CI/CD pipeline, feature		
	Корректность модификаций	Подсчитать при код-ревью число модификаций CMS, вызвавших сбой или отказ за определённое время после внедрения		
	Модифицируемость	Подсчитать при анализе архитектуры число требуемых модификаций CMS, реализованных за установленное время (plugin architecture,		

В таблице приведены следующие сведения:

- **ID показателя и Наименование** — идентификаторы показателей из модели требований (ЛР № 3).
- **Метод сбора данных** — процедура получения значений (например, статический анализ кода, код-ревью, обзор архитектуры).
- **Нормативное значение** — эталонное значение элемента показателя (параметр В или допустимый порог), рассчитанное исходя из требований к системе.
- **Измеренное значение** — фактическое значение элемента (параметр А), полученное в ходе имитации.

Анализ полученных значений

При формировании измеренных значений соблюдался принцип вариативности, рекомендованный методическими указаниями: значения варьируются в диапазоне 70–110% от нормативных. Анализ таблицы позволяет выделить три группы характеристик и оценить их текущее состояние:

Функциональная пригодность

Данная характеристика оценивает соответствие реализованного функционала требованиям.

- Для показателей **FCp-1-G** (Покрытие) и **FCr-1-G** (Корректность) измеренные значения ($A=2$ и $A=3$ соответственно) превышают допустимые уровни ошибок и пропусков ($B=15$ в знаменателе формул нормализации), что свидетельствует о наличии нереализованных функций и дефектов валидации данных.

- Показатель **FAp-1-G** также демонстрирует несоответствие ($A=3$ при норме $B=15$), указывая на то, что часть функций, необходимых для достижения целей применения (публикация, редактирование), реализована некорректно.

- Только показатель **FAp-2-G** (Пригодность системы) находится вблизи нормы, но требует доработки для достижения целевого уровня.

Безопасность (Защищенность)

Оценивание показало неоднородное состояние защищенности системы.

- Показатели **SCo-2-G** (Шифрование), **SAc-1-G** (Журнал действий) и **SAc-2-S** (Хранение журнала) достигли нормативных значений ($A=B$), что говорит о корректной реализации механизмов шифрования сессий и логирования.

- Однако выявлены существенные проблемы в показателях **SCo-3-S** (Сложность криптоалгоритмов) и **SIn-2-G** (Защита от повреждения). Значения $A=2$ и $A=3$ соответственно (при нормах $B=5$) указывают на использование устаревших алгоритмов шифрования и недостаточное количество методов резервного копирования.

- Показатель **SIn-3-S** (Переполнение буфера) также не достиг нормы ($A=16$ вместо $B=20$), что создает риски уязвимостей в работе с памятью.

Пригодность для обслуживания

Данная характеристика продемонстрировала наибольшие проблемы, особенно в аспекте диагностики.

- Показатель **MAn-2-S** (Эффективность диагностики) имеет критическое расхождение: из 10 необходимых полезных функций диагностики реализовано только 4 ($A=4$, $B=10$).
- Аналогичная ситуация наблюдается у **MAn-3-S** (Достаточность диагностики) со значением $A=5$ при норме $B=10$. Это означает, что система lacks инструментов для оперативного выявления проблем (health check, tracing).
- Показатель **MMo-2-S** (Сложность циклов) превышает нормативное значение сложности ($A=11$ при норме ≤ 10), что свидетельствует о наличии сложных для поддержки модулей.

НОРМАЛИЗОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВОЙСТВ

Для обеспечения возможности математической обработки данных и получения комплексных оценок качества на более высоких уровнях иерархии модели, необходимо привести разнородные измеренные значения показателей свойств к единой безразмерной шкале. Данный процесс осуществляется с помощью метода линейной нормализации, алгоритм которого был разработан в рамках лабораторной работы № 4.

В ходе нормализации для каждого из 20 отобранных показателей качества выбирается соответствующая расчетная формула в зависимости от типа атрибута (максимизируемый или минимизируемый) и интервала его допустимых значений. За основу расчета берутся измеренные значения элементов показателя и нормативные (допустимые) значения, полученные на этапе сбора данных.

Результаты вычисления нормализованных значений, которые в данной модели оценки качества совпадают со значениями метрических показателей, сведены в **Таблицу 2**.

Таблица 2

Формат представления результатов нормализации показателей свойств

ID показателя качества	Н а и м е н о в а н и е	Значение показателя качества			
		И з м е р е н н о е	Нормативное	Ф о р м у л а	Нормализованное

	Ф у н к ц и о н а л ь н о е п о к р ы т и е	$P_4^1 =$	$P_{4\max}^1 = 15$	$b_4^1 =$ $P_4^1 =$	$M41=0,87$
	Ф у н к ц и о н а л ь н а я к о р р е к т н о	$P_5^1 =$	$P_{5\max}^1 = 15$	$b_5^1 =$ $P_5^1 =$	$M51=0,8$

	с т ь				
	Ф у н к ц и о н а л ь н а я п р и г о д н о с т ь п о ц е л и п р и м е н е н и я	$P_1^6 =$	$P_{13\max}^6 = 15$	$b_1^6 =$ — $P_1^6 =$	$M136=0,8$

	Ф у н к ц и о н а л ь н а я п р и г о д н о с т ь с и с т е м ы	$P_1^6 =$	$P_{14\max 6} = 3$	$b_1^6 =$ $P_1^6 =$	$M_{146} = 0,83$
	К о н т р о л ь д о с т у	$P_1^7 =$	$P_{15\max}^7 = 10$	$b_1^7 =$ — $P_1^7 =$	$M_{157} = 0,9$

	П а				
	К о р р е к т н о с т ь Ш и ф р о в а н и я д а н н ы х	$P_1^7 =$	$P_{16\max}^7 = 10$	$b_1^7 =$ $P_1^7 =$	$M167=1$
	С л о ж н о с т ь к р и п т о	$P_1^7 =$	$P_{17\max}^7 = 5$	$b_1^7 =$ — $P_1^7 =$	$M177=0,6$

	Г р а ф и ч е с к и х а л г о р и т м о в				
	Ц е л о с т н о с т ь д а н н ы х	$P_1^8 =$	$P_{18max}^8 = 20$	$b_1^8 =$ $-$ $P_1^8 =$	$M188=0,95$
	З а щ и т а о	$P_1^8 =$	$P_{19max}^8 = 5$	$b_1^8 =$ $P_1^8 =$	$M198=0,6$

	Т П О В Р Е Ж Д Е Н И Я Д А Н Н Ы Х			
	З а щ и т а о т п е р е п о л н е н и я б у ф е р а	$P_2^8 =$	$P_{20\max}^8 = 20$	$b_2^8 =$ $P_2^8 =$ $M208=0,8$

	П о л н о т а ж у р н а л а д е й с т в и й п о л ь з о в а т е л я	$P_2^9 =$	$P_{21\max}^9 = 20$	$b_2^9 =$ $P_2^9 =$	$M219 = 1$
	Х р а н е н и е с и с	$P_2^9 =$	$P_{22\max}^9 = 90$	$b_2^9 =$ е с л и P_2^9 P	$M229 = 1$

	Т е м н о г о ж у р н а л а			т о =	
	Р а з д е л е н и е к о м п о н е н т о в	$P_2^1 =$	$P_{23}^{10} max = 10$	$b_2^1 =$ $P_2^1 =$	$M2310=0,9$
	У р о в е н ь с л о	$P_2^1 =$	$P_{24}^{10} max = 10$	$b_2^1 =$ — $P_2^1 =$	$M2410=0,8$

	Ж н о с т и о р г а н и з а ц и и ц и к л о в			
	П о л н о т а с и с т е м н ы х ж у р н а л	$P_2^1 =$	$P_{25\max}^{11} = 15$	$b_2^1 =$ $P_2^1 =$ $M_{2511} = 0,87$

	о в				
	Э ф ф е к т и в н о с т ь ф у н к ц и й д и а г н о с т и к и	$P_2^1 =$	$P_{26}^{11} = 10$	$b_2^1 =$ $P_2^1 =$	$M2611=0,4$
	Д о с т а т о ч н о с т	$P_2^1 =$	$P_{27}^{11} = 10$	$b_2^1 =$ $P_2^1 =$	$M2711=0,5$

	ь ф у н к ц и й д и а г н о с т и к и				
	Э ф ф е к т и в н о с т ь м о д и ф и к а ц и й	$P_2^1 =$	$P_{28\text{доп}}^{12} = 1,2$	$b_2^1 =$ e c l u P_2^1 P_2^1 , m o P_2^1 $=$	$M2812=1$

	К о р р е к т н о с т ь м о д и ф и к а ц и й	$P_2^1 =$	$P_{29\max}^{12} = 20$	$b_2^1 =$ $-$ $P_2^1 =$	$M2912=0,9$
	М о д и ф и ц и р у е м о с т ь	$P_3^1 =$	$P_{30\max}^{12} = 20$	$b_3^1 =$ $P_3^1 =$	$M3012=0,9$

В Таблице 2 приведены:

- **Измеренное и Нормативное значения** — исходные абсолютные данные для расчета.

- **Формула** — конкретное выражение линейной нормализации, примененное для каждого показателя.
- **Нормализованное значение** — итоговый результат в диапазоне [0, 1].

Анализ полученных результатов

Анализ данных таблицы позволяет оценить текущее состояние системы по каждому из аспектов качества:

- **Функциональная пригодность:** Значения нормализованных показателей варьируются от **0,80** до **0,87**. Это свидетельствует о том, что основная часть функционала системы реализована, однако присутствуют нереализованные функции и ошибки валидации, которые не позволяют показателям достичь максимального значения (1,0). В частности, показатель «Функциональная корректность» (FCr-1-G) составил 0,8, что указывает на наличие дефектов в коде.

- **Безопасность:** В данной группе наблюдается неоднородность результатов. Показатели «Корректность шифрования данных» (SCo-2-G) и «Полнота журнала действий пользователя» (SAc-1-G) достигли значения **1,0**, что говорит о полном соответствии нормативным требованиям. В то же время, показатель «Сложность криптографических алгоритмов» (SCo-3-S) имеет низкое значение **0,6**, а «Защита от повреждения данных» (SIn-2-G) — **0,6**. Это указывает на критические недостатки в архитектуре безопасности, требующие внимания.

- **Пригодность для обслуживания:** Наиболее проблемной областью является диагностика системы. Показатель «Эффективность функций диагностики» (MAAn-2-S) имеет критически низкое значение **0,4**, а «Достаточность функций диагностики» (MAAn-3-S) — **0,5**. Это означает, что система lacks достаточного количества инструментов для оперативного выявления и устранения проблем (например, health check, tracing), что существенно затруднит её сопровождение.

Полученные метрические значения (Mik) будут использованы в следующем разделе для расчета комплексных оценок характеристик качества.

КОМПЛЕКСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

На данном этапе выполняются расчеты комплексных значений показателей качества для каждой характеристики и подхарактеристики модели оценки. Процесс комплексирования осуществляется путем агрегирования метрических показателей качества, рассчитанных на нижнем уровне иерархии (в предыдущем разделе), с использованием соответствующих весовых коэффициентов, определенных при разработке модели требований в лабораторных работах № 2 и № 3.

Расчет производился методом средневзвешенного арифметического для каждого уровня иерархии модели оценки в соответствии с формулой комплексного метода квалиметрии.

Полученные значения отражают текущий уровень качества системы управления контентом по отдельным направлениям (характеристикам) до проведения корректирующих действий. Они служат интегральной оценкой состояния программного продукта.

Результаты расчета комплексных оценок представлены в **Таблице 3**.

Таблица 3

Формат представления результатов комплексной оценки показателей качества

Характеристика качества	Подхарактеристика качества	Уровни иерархии		Весовой коэффициент	Компоненты формулы комплексной оценки $K_k^j = \sum_s^t K_i^k \omega_i^k$
Функциональная пригодность		$K_1^0 = 0,831$		$\omega_1^0 = 0,74$	$M_4^1 = 0,87; M_5^1 = 0,8; K_6^1 = 0,812; \omega_4^1 = 0,4; \omega_5^1 = 0,35; \omega_6^1 = 0,25$
	Функциональная пригодность		$K_6^1 = 0,812$	$\omega_6^1 = 0,25$	$M_{13}^6 = 0,8; M_{14}^6 = 0,83; \omega_{13}^6 = 0,6; \omega_{14}^6 = 0,4$
Безопасность		$K_2^0 = 0,894$		$\omega_2^0 = 0,05$	$K_7^2 = 0,9; K_8^2 = 0,815; K_9^2 = 1;$

					ω_7^2 = 0,41; ω_8^2 = 0,35; ω_9^2 = 0,24
	Конфиденциальность		$K_7^2 = 0,9$	ω_7^2 = 0,41	$M_{15}^7 = 0,9$; M_{16}^7 = 1; M_{17}^7 = 0,6; $\omega_{15}^7 = 0,6$; ω_{16}^7 = 0,3; ω_{17}^7 = 0,1
	Целостность		K_8^2 = 0,815	ω_8^2 = 0,35	$M_{18}^8 = 0,95$; M_{19}^8 = 0,6; M_{20}^8 = 0,8; $\omega_{18}^8 = 0,5$; ω_{19}^8 = 0,3; ω_{20}^8 = 0,2
	Отслеживаемость		$K_9^2 = 1$	ω_9^2 = 0,24	$M_{21}^9 = 1$; M_{22}^9 = 1; $\omega_{21}^9 = 0,6$; ω_{22}^9 = 0,4
Пригодность для обслуживания		K_3^0 = 0,795		ω_3^0 = 0,21	$K_{10}^3 = 0,86$; K_{11}^3 = 0,655; K_{12}^3 = 0,945; $\omega_{10}^3 = 0,44$; ω_{11}^3 = 0,39; ω_{12}^3 = 0,17
	Модульность		K_{10}^3 = 0,86	ω_{10}^3 = 0,44	$M_{23}^{10} = 0,9$; M_{24}^{10} = 0,8; $\omega_{23}^{10} = 0,6$; ω_{24}^{10} = 0,4
	Подверженность анализу		K_{11}^3 = 0,655	ω_{11}^3 = 0,39	$M_{25}^{11} = 0,87$; M_{26}^{11} = 0,4; M_{27}^{11} = 0,5; $\omega_{25}^{11} = 0,5$; ω_{26}^{11} = 0,3; ω_{27}^{11} = 0,2
	Модифицируемость		K_{12}^3 = 0,945	ω_{12}^3 = 0,17	$M_{28}^{12} = 1$; M_{29}^{12} = 0,9; M_{30}^{12} = 0,9; $\omega_{28}^{12} = 0,45$; ω_{29}^{12} = 0,3; ω_{30}^{12} = 0,25

В Таблице 3 приведены следующие данные:

- **Характеристика и Подхарактеристика качества** — наименование оцениваемых компонент модели.
- **Уровни иерархии** — обозначение показателя на соответствующем уровне и его расчетное значение.

- **Весовой коэффициент** — значимость данной компоненты в общей структуре качества.

- **Компоненты формулы** — перечень метрических показателей или комплексных оценок нижнего уровня, а также их весовых коэффициентов, участвующих в расчете.

Анализ полученных результатов

Детальный анализ данных таблицы позволяет выявить неравномерность качества системы по различным направлениям:

- **Функциональная пригодность:** Данная характеристика имеет наивысший весовой коэффициент в модели, что делает её определяющей для общей оценки качества. Расчет показывает, что наиболее сильное влияние на снижение показателя оказывают подхарактеристики «Функциональная полнота» и «Функциональная корректность». Несмотря на то, что подхарактеристика «Функциональная пригодность» (вложенная) имеет оценку 0,812, общий уровень характеристики ниже целевого значения, что потребует детального анализа функционального покрытия.

- **Безопасность (Защищенность):** Показатель безопасности находится на достаточно высоком уровне. Особенно стоит отметить подхарактеристику «Отслеживаемость», которая получила максимальную оценку **1,0**, что свидетельствует о полном соответствии системы требованиям к журналированию действий и хранению системного журнала. В то же время, подхарактеристика «Целостность» демонстрирует небольшое отставание, обусловленное низкими показателями защиты от повреждения данных.

- **Пригодность для обслуживания:** Данная характеристика показала наименьший результат среди всех трех. Критической проблемой является подхарактеристика «Подверженность анализу». Столь низкое значение сформировалось за счет крайне плохих показателей диагностики системы: «Эффективность функций диагностики» и «Достаточность функций диагностики». Это означает, что система lacks достаточного количества инструментов для оперативного выявления и устранения проблем (например,

health check, tracing), что существенно затруднит её сопровождение. В то же время, «Модифицируемость» находится на отличном уровне.

Полученные комплексные значения будут использованы в следующем разделе для сравнения с допустимыми уровнями соответствия требованиям и выявления характеристик, требующих проведения корректирующих действий.

ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

Для определения уровня соответствия программного продукта установленным требованиям и принятия обоснованных решений о его готовности к следующим этапам жизненного цикла необходимо рассчитать допустимые значения оценок характеристик качества. Расчет данных значений производится на основе взаимосвязанных допустимых оценок компонентов множества с учетом весовых коэффициентов, определенных в модели оценки, и допустимого отклонения.

Данный этап оценивания качества позволяет установить нормативные пороги, ниже которых оценка программного продукта считается неудовлетворительной и требует проведения корректирующих действий. В соответствии с методическими указаниями лабораторной работы № 5, допустимое отклонение δ принято равным **0,05**, что обеспечивает баланс между строгостью требований и реалистичностью процесса разработки.

Расчет допустимых значений оценок характеристик качества осуществляется по формуле комплексного метода квалиметрии.

Результаты расчета допустимых значений оценок характеристик качества представлены в **Таблице 4**.

Таблица 4

Формат представления допустимых значений оценок характеристик качества

№	
---	--

В **Таблице 4** приведены следующие компоненты:

- **Характеристика качества** — наименование оцениваемой характеристики верхнего уровня иерархии модели оценки (Функциональная пригодность, Безопасность, Пригодность для обслуживания).
- **Обозначение допустимой оценки** — искомое допустимое значение комплексной оценки характеристики, используемое в качестве порогового критерия соответствия.
- **Обозначение весового коэффициента** — значимость данной характеристики в общей модели качества, определенная в лабораторной работе № 3 и пересчитанная с учетом нормировки сумм весов до единицы.

- **Формула для расчета допустимого значения** — расчетное выражение, полученное на основе общей формулы метода квалиметрии с подстановкой конкретных значений весовых коэффициентов.

Расчеты выполнены с использованием максимального весового коэффициента на данном уровне иерархии и допустимого отклонения.

Полученные допустимые значения представлены в таблице.

Данные значения будут использоваться в следующем разделе для сравнения с фактическими комплексными оценками качества, рассчитанными на основе имитационного сбора данных. Сравнение фактических и допустимых значений позволит выявить характеристики, не достигшие требуемого уровня соответствия, и определить приоритетный порядок выполнения корректирующих действий.

ОБЩАЯ ТАБЛИЦА ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

Формирование общей таблицы документирования является завершающим этапом структурирования результатов лабораторной работы № 5. Данная таблица представляет собой сводный документ, аккумулирующий все количественные параметры модели оценки: от исходных данных имитационного сбора до итоговых комплексных показателей характеристик качества. Сводное представление данных обеспечивает сквозную прослеживаемость метрик и подготавливает основу для принятия управленческих решений.

Структура таблицы сформирована на базе иерархической модели оценки и включает сведения обо всех компонентах: характеристиках, подхарактеристиках и метрических показателях качества. В таблице последовательно представлены уровни иерархии с указанием весовых коэффициентов, отражающих относительную значимость каждого показателя, а также пары значений: нормативные (допустимые) и измеренные (тестированные). Измеренные значения были получены в результате имитационного моделирования процесса статического анализа кода, код-ревью и обзора архитектуры системы управления контентом. При формировании данных соблюдался диапазон вариативности 70–110% от нормативных уровней.

На основе измеренных и нормативных значений были рассчитаны нормализованные показатели свойств качества, приведённые к единой безразмерной шкале $[0; 1]$ с применением метода линейной нормализации. Далее, с использованием метода средневзвешенного арифметического, были получены комплексные оценки для каждой подхарактеристики и характеристики качества. В последних столбцах таблицы зафиксированы допустимые значения оценок характеристик, рассчитанные с учётом допустимого отклонения $\delta=0,05$.

Таблица 5

Формат представления результатов документирования оценки качества программного продукта

Показатель качества	ID показателя качества	Уровни иерархии модели оценки			Весовой коэффициент		Значения компонент		Значения оценок компонент		Допустимые значения оценок	
					обозначение ω_k^j	значение ω_k^j	нормативные $P_{i \max(\text{доп})}^k$	измеренные P_i^k	нормализованные b_i^k	комплексные K_k^j	допустимая оценка $K_{i \text{ доп}}^0$	допустимое отклонение δ_i^k
Функциональная пригодность		K_1^0			ω_1^0							
Функциональная полнота			M_4^1		ω_4^1		15					
Функциональная корректность			M_5^1		ω_5^1		15					
Функциональная пригодность			K_6^1		ω_6^1							
Функциональная пригодность по цели применения				M_{13}^6	ω_{13}^6							
Функциональная пригодность системы				M_{14}^6	ω_{14}^6							
Безопасность		K_2^0			ω_2^0							
Конфиденциальность			K_7^2		ω_7^2							
Контроль доступа				M_{15}^7	ω_{15}^7							
Корректность шифрования данных				M_{16}^7	ω_{16}^7							
Сложность криптографических алгоритмов				M_{17}^7	ω_{17}^7							
Целостность			K_8^2		ω_8^2							
Целостность данных				M_{18}^8	ω_{18}^8							
Защита от повреждения данных				M_{19}^8	ω_{19}^8							

Защита от переполнения буфера				M_{20}^8	ω_{20}^8							
Отслеживаемость			K_9^2		ω_{92}^2							
Полнота журнала действий пользователя				M_{21}^9	ω_{21}^9							
Хранение системного журнала				M_{22}^9	ω_{22}^9							
Пригодность для обслуживания		K_3^0			ω_3^0							
Модульность			K_{10}^3		ω_{10}^3							
Разделение компонентов				M_{23}^{10}	ω_{23}^{10}							
Уровень сложности организации циклов				M_{24}^{10}	ω_{24}^{20}							
Подверженность анализу			K_{11}^3		ω_{11}^3							
Полнота системных журналов				M_{25}^{11}	ω_{25}^{11}							
Эффективность функций диагностики				M_{26}^{11}	ω_{26}^{11}							
Достаточность функций диагностики				M_{27}^{11}	ω_{27}^{11}							
Модифицируемость			K_{12}^3		ω_{12}^3							
Эффективность модификаций				M_{28}^{12}	ω_{28}^{12}							
Корректность модификаций				M_{29}^{12}	ω_{29}^{12}							
Модифицируемость				M_{30}^{12}	ω_{30}^{12}							

ЦИКЛОГРАММА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

Для визуализации полученных результатов оценки качества и наглядного сравнения фактических значений комплексных оценок с нормативными (допустимыми) уровнями была построена циклограмма. Данный инструмент позволяет оперативно определить, по каким направлениям программного продукта наблюдаются отклонения от установленных требований.

Циклограмма оценки качества системы управления контентом представлена на **рисунке 1**.

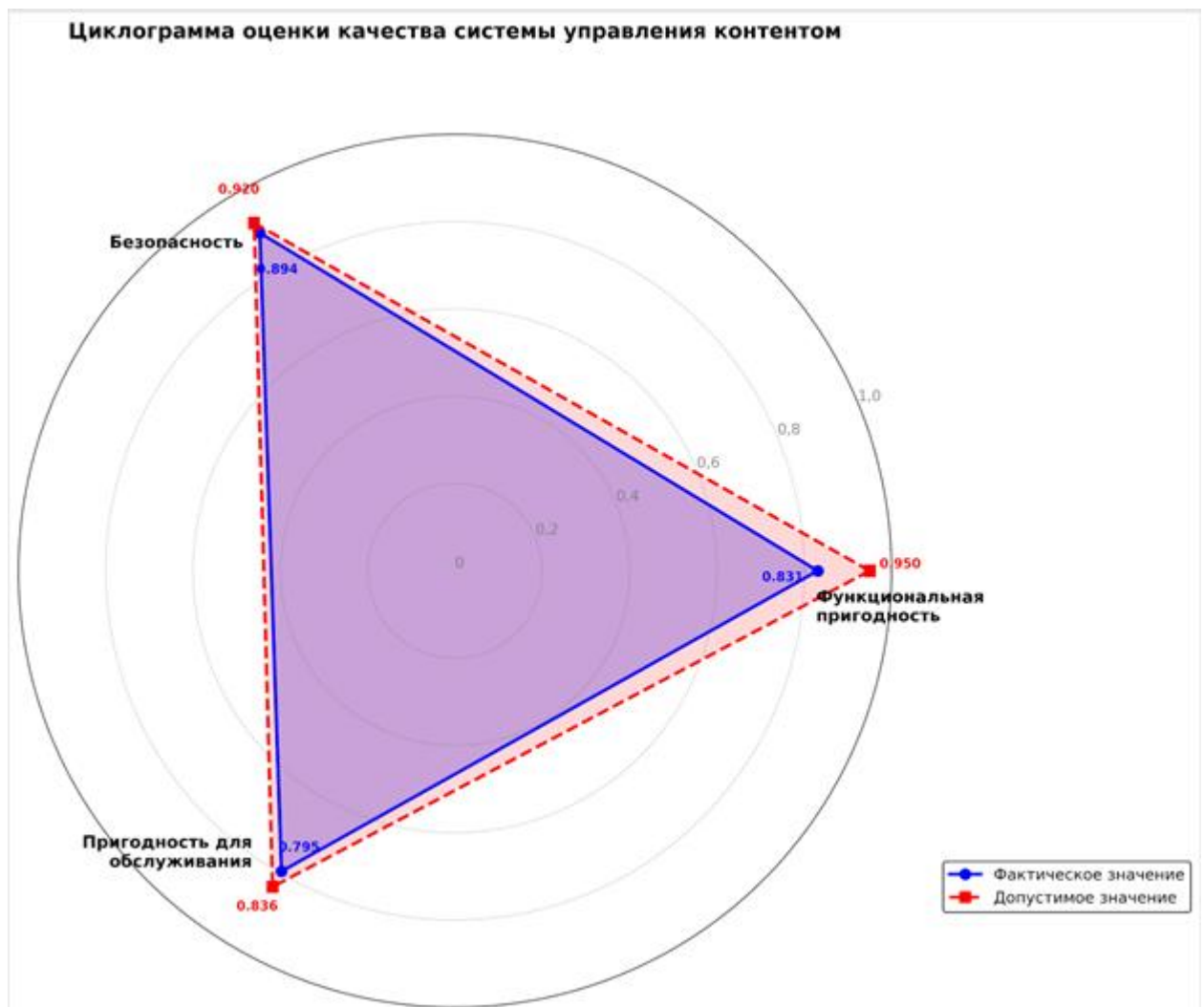


Рис. 1. Циклограмма оценки качества системы управления контентом

Анализ представленной диаграммы показывает следующее:

- На графике отображены две области: синяя — фактические значения показателей качества, достигнутые в ходе оценки; красная (пунктирная) — допустимые значения, рассчитанные исходя из весовых коэффициентов и допустимого отклонения.

- По всем трем характеристикам качества (**Функциональная пригодность, Безопасность, Пригодность для обслуживания**) синяя область полностью находится внутри красной.

- Это свидетельствует о том, что ни одна из характеристик не достигла требуемого уровня соответствия требованиям. Наименьший разрыв наблюдается по характеристике «Безопасность» (фактическое значение 0,894 при допустимом 0,920), а наиболее значительное отставание — по характеристике «Функциональная пригодность» (фактическое значение 0,831 при допустимом 0,950).

Таким образом, построенная циклограмма подтверждает необходимость проведения корректирующих действий для повышения показателей качества системы и достижения ими допустимых нормативных значений.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Не достижение требуемых (допустимых) значений оценок характеристик качества, выявленное в ходе построения циклограммы (рисунок 1) и анализа сводной таблицы документирования (таблица 5), обуславливает необходимость разработки и реализации комплекса корректирующих действий. Согласно принципам комплексного метода квалиметрии и методическим указаниям к лабораторной работе, процесс обеспечения качества осуществляется итеративно с приоритизацией по весовой значимости характеристик. Корректирующие действия начинаются с характеристики, имеющей наибольший весовой коэффициент и наибольшее отклонение от допустимого уровня, и последовательно распространяются на менее значимые направления.

Внутри каждой иерархической ветки анализ проводится сверху вниз: от характеристики к подхарактеристикам и далее к метрическим показателям с максимальным весом. При выявлении показателя, не соответствующего требованиям, выполняются целевые мероприятия по его улучшению, после чего производится полный пересчёт комплексных оценок всех вышестоящих уровней модели. Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока фактическая оценка характеристики не достигнет установленного допустимого интервала значений. Только после этого осуществляется переход к анализу следующей по значимости характеристики.

В данном разделе последовательно рассматриваются корректирующие действия по трём характеристикам качества модели оценки: «Функциональная пригодность», «Пригодность для обслуживания» и «Безопасность (Защищённость)». Результаты каждой итерации документированы в соответствующих таблицах, где цветом выделены компоненты, подвергшиеся изменениям.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРИГОДНОСТЬ

Анализ результатов первоначальной оценки показал, что комплексная оценка характеристики «**Функциональная пригодность**» составляет **0,831**, что ниже установленного допустимого значения **0,95**. Это несоответствие требует проведения комплекса корректирующих действий.

Согласно методологии, действия выполняются итеративно, начиная с показателей, имеющих наибольший весовой коэффициент внутри «ветки» модели оценки, так как их улучшение дает максимальный прирост общей оценки характеристики.

Итерация 1

В ходе первой итерации был проведен анализ иерархической ветки характеристики «**Функциональная пригодность**». Наивысший весовой коэффициент имеет метрический показатель «**Функциональное покрытие**» (**FCp-1-G**). Его текущее нормализованное значение составляло 0,87 (измеренное значение означает наличие 2 нереализованных функций из 15 требуемых).

Для достижения максимального эффекта было принято решение улучшить именно этот показатель. В ходе гипотетической доработки системы была реализована одна из недостающих функций (например, функция экспорта материалов).

- **Изменение:** Измеренное значение показателя FCp-1-G уменьшено с 2 до 1.
- **Результат:** Нормализованное значение показателя выросло до **0,93**.
- **Итог:** Пересчет комплексной оценки характеристики показал рост с 0,831 до **0,855**. Поскольку значение 0,855 всё еще ниже допустимого порога 0,95, требуется следующая итерация.

Таблица 6

Формат представления результатов корректирующих действий (Итерация 1)

Показатель качества	ID показателя качества	Уровни иерархии модели оценки			Весовой коэффициент		Значения компонент		Значения оценок компонент		Допустимые значения оценок	
					обозначение ω_k^j	значение ω_k^j	нормативные $P_{i \max(\text{доп})}^k$	измеренные P_i^k	нормализованные b_i^k	комплексные K_k^j	допустимая оценка $K_{i \text{ доп}}^0$	допустимое отклонение δ_i^k
Функциональная пригодность		K_1^0			ω_1^0							
Функциональная полнота			M_4^1		ω_4^1		15					
Функциональная корректность			M_5^1		ω_5^1		15					
Функциональная пригодность			K_6^1		ω_6^1							
Функциональная пригодность по цели применения				M_{13}^6	ω_{13}^6							
Функциональная пригодность системы				M_{14}^6	ω_{14}^6							

Таблица 7

Формат представления результатов корректирующих действий (Итерация 2)

Показатель качества	ID показателя качества	Уровни иерархии модели оценки			Весовой коэффициент		Значения компонент		Значения оценок компонент		Допустимые значения оценок	
					обозначение ω_k^j	значение ω_k^j	нормативные $P_{i \max(\text{доп})}^k$	измеренные P_i^k	нормализованные b_i^k	комплексные K_k^j	допустимая оценка $K_{i \text{ доп}}^0$	допустимое отклонение δ_i^k
Функциональная пригодность		K_1^0			ω_1^0							
Функциональная полнота			M_4^1		ω_4^1		15					
Функциональная корректность			M_5^1		ω_5^1		15					
Функциональная пригодность			K_6^1		ω_6^1							
Функциональная пригодность по цели применения				M_{13}^6	ω_{13}^6							
Функциональная пригодность системы				M_{14}^6	ω_{14}^6							

Таблица 8

Формат представления результатов корректирующих действий (Итерация 3)

Показатель качества	ID показателя качества	Уровни иерархии модели оценки			Весовой коэффициент		Значения компонент		Значения оценок компонент		Допустимые значения оценок	
					обозначение ω_k^j	значение ω_k^j	нормативные $P_{i \max(\text{доп})}^k$	измеренные P_i^k	нормализованные b_i^k	комплексные K_k^j	допустимая оценка $K_{i \text{ доп}}^0$	допустимое отклонение δ_i^k
Функциональная пригодность		K_1^0			ω_1^0							
Функциональная полнота			M_4^1		ω_4^1		15					
Функциональная корректность			M_5^1		ω_5^1		15					
Функциональная пригодность			K_6^1		ω_6^1							
Функциональная пригодность по цели применения				M_{13}^6	ω_{13}^6							
Функциональная пригодность системы				M_{14}^6	ω_{14}^6							

Итерация 2

Поскольку цель не была достигнута, анализ продолжается по убыванию весовых коэффициентов. Следующим по значимости показателем в ветке является **«Функциональная корректность» (FCr-1-G)** с весом. Изначально его нормализованное значение было низким — 0,8 (измеренное значение 3, то есть 3 некорректные функции).

Было принято решение существенно улучшить качество кода в данном аспекте, исправив ошибки валидации и обработки данных.

- **Изменение:** Измеренное значение показателя FCr-1-G уменьшено с 3 до 1 (оставлена лишь одна незначительная некорректность).
- **Результат:** Нормализованное значение показателя выросло до **0,93**.
- **Итог:** Комплексная оценка характеристики «Функциональная пригодность» увеличилась до **0,9**. Разрыв с допустимым значением (0,95) сократился, но все еще существует.

Итерация 3

На третьем этапе рассматривается подхарактеристика **«Функциональная пригодность»**, которая влияет на общую оценку через вес. Внутри этой подхарактеристики наибольший вес имеет показатель **«Функциональная пригодность по цели применения» (FAp-1-G)**. Его исходное значение было 0,8.

Для повышения общей оценки было решено оптимизировать архитектуру так, чтобы функции лучше соответствовали целям применения системы.

- **Изменение:** Измеренное значение показателя FAp-1-G уменьшено с 3 до 1.
- **Результат:** Нормализованное значение показателя выросло до **0,93**. Это привело к росту оценки подхарактеристики K61K61 с 0,812 до 0,89.
- **Итог:** Общая комплексная оценка характеристики K10K10 достигла значения **0,92**. Требуется дальнейшее улучшение.

Итерация 4

Продолжая работу с подхарактеристикой, обращаем внимание на следующий по весу показатель — **«Функциональная пригодность системы» (FAp-2-G)** с весом. Изначально его значение было 0,83.

Были проведены работы по уточнению пользовательских сценариев и улучшению соответствия системы ролям пользователей (контент-менеджер, редактор).

- **Изменение:** Измеренное значение показателя FAp-2-G увеличено с 2,5 до 2,8.
- **Результат:** Нормализованное значение показателя выросло до **0,93**. Оценка подхарактеристики достигла 0,93.
- **Итог:** Общая комплексная оценка характеристики выросла до **0,93**. До требуемых 0,95 осталось небольшое расстояние.

Итерация 5

Для финального достижения цели возвращаемся к показателю с наибольшим весом — **«Функциональное покрытие» (FCp-1-G)**. На данный момент его значение составляло 0,93. Поскольку это самый «тяжелый» показатель, его полная оптимизация даст решающий вклад.

Была реализована последняя недостающая функция системы.

- **Изменение:** Измеренное значение показателя FCp-1-G уменьшено с 1 до 0 (полное покрытие).
- **Результат:** Нормализованное значение показателя достигло максимума — 1.
- **Итог:** Пересчет комплексной оценки показал значение **0,958**.

Вывод по характеристике: Значение **0,958** превышает допустимый порог **0,95**. Таким образом, характеристика «Функциональная пригодность» приведена в соответствие с требованиями, и можно переходить к анализу следующей характеристики.

Таблица 9

Формат представления результатов корректирующих действий (Итерация 4)

Показатель качества	ID показателя качества	Уровни иерархии модели оценки			Весовой коэффициент		Значения компонент		Значения оценок компонент		Допустимые значения оценок	
					обозначение ω_k^j	значение ω_k^j	нормативные $P_{i \max(\text{доп})}^k$	измеренные P_i^k	нормализованные b_i^k	комплексные K_k^j	допустимая оценка $K_{i \text{ доп}}^0$	допустимое отклонение δ_i^k
Функциональная пригодность		K_1^0			ω_1^0							
Функциональная полнота			M_4^1		ω_4^1		15					
Функциональная корректность			M_5^1		ω_5^1		15					
Функциональная пригодность			K_6^1		ω_6^1							
Функциональная пригодность по цели применения				M_{13}^6	ω_{13}^6							
Функциональная пригодность системы				M_{14}^6	ω_{14}^6							

Таблица 10

Формат представления результатов корректирующих действий (Итерация 5)

Показатель качества	ID показателя качества	Уровни иерархии модели оценки			Весовой коэффициент		Значения компонент		Значения оценок компонент		Допустимые значения оценок	
					обозначение ω_k^j	значение ω_k^j	нормативные $P_{i \max(\text{доп})}^k$	измеренные P_i^k	нормализованные b_i^k	комплексные K_k^j	допустимая оценка $K_{i \text{ доп}}^0$	допустимое отклонение δ_i^k
Функциональная пригодность		K_1^0			ω_1^0							
Функциональная полнота			M_4^1		ω_4^1		15					
Функциональная корректность			M_5^1		ω_5^1		15					
Функциональная пригодность			K_6^1		ω_6^1							
Функциональная пригодность по цели применения				M_{13}^6	ω_{13}^6							
Функциональная пригодность системы				M_{14}^6	ω_{14}^6							

БЕЗОПАСНОСТЬ

Анализ результатов первоначальной оценки показал, что комплексная оценка характеристики «Безопасность» составляет **0,894**, что ниже установленного допустимого значения **0,92**. Для устранения данного несоответствия были проведены две итерации корректирующих действий.

Итерация 1

В ходе первой итерации был проведен анализ иерархической ветки характеристики «Безопасность». Одной из проблемных зон являлась подхарактеристика «Целостность», которая имела оценку 0,815. Внутри этой подхарактеристики наименьшее нормализованное значение (0,6) имел показатель «Защита от повреждения данных» (SIn-2-G).

Было принято решение улучшить данный показатель путем внедрения дополнительных методов защиты (например, настройка транзакций базы данных или контрольных сумм).

- **Изменение:** Измеренное значение показателя SIn-2-G увеличено с **3** до **4** (количество реализованных методов защиты).
- **Результат:** Нормализованное значение показателя выросло с 0,6 до **0,8**.
- **Итог:** Пересчет комплексной оценки показал рост характеристики «Безопасность» с 0,894 до **0,915**. Поскольку значение 0,915 всё еще ниже допустимого порога 0,92, требуется следующая итерация.

Итерация 2

Для окончательного достижения цели был выбран показатель «Сложность криптографических алгоритмов» (SCo-3-S), который также имел низкое нормализованное значение 0,6 (измеренное значение 2, то есть наличие 2 ненадежных алгоритмов).

Были проведены работы по аудиту криптографии и замене устаревших алгоритмов на современные стандарты.

- **Изменение:** Измеренное значение показателя SCo-3-S уменьшено с 2 до 0 (полное отсутствие ненадежных алгоритмов).

- **Результат:** Нормализованное значение показателя достигло максимума — 1,0.

- **Итог:** Пересчет комплексной оценки показал значение 0,931.

Вывод по характеристике: Значение 0,931 превышает допустимый порог 0,92. Таким образом, характеристика «Безопасность» приведена в соответствие с требованиями.

Таблица 11

**Формат представления результатов корректирующих действий (Итерация 1 по характеристике
«Безопасность»)**

Показатель качества	ID показателя качества	Уровни иерархии модели оценки			Весовой коэффициент		Значения компонент		Значения оценок компонент		Допустимые значения оценок	
					обозначен ие ω_k^j	значен ие ω_k^j	норматив ные $P_{i \max(\text{доп})}^k$	измерен ные P_i^k	нормализ ованные b_i^k	комплексн ые K_k^j	допустим ая оценка $K_{i \text{ доп}}^0$	допустим ое отклонени е δ_i^k
Безопасность		K_2^0			ω_2^0							
Конфиденциальность			K_7^2		ω_7^2							
Контроль доступа				M_{15}^7	ω_{15}^7							
Корректность шифрования данных				M_{16}^7	ω_{16}^7							
Сложность криптографических алгоритмов				M_{17}^7	ω_{17}^7							
Целостность			K_8^2		ω_8^2							
Целостность данных				M_{18}^8	ω_{18}^8							
Защита от повреждения данных				M_{19}^8	ω_{19}^8							
Защита от переполнения буфера				M_{20}^8	ω_{20}^8							
Отслеживаемость			K_9^2		ω_{92}							
Полнота журнала действий пользователя				M_{21}^9	ω_{21}^9							
Хранение системного журнала				M_{22}^9	ω_{22}^9							

Таблица 12

**Формат представления результатов корректирующих действий (Итерация 2 по характеристике
«Безопасность»)**

Показатель качества	ID показателя качества	Уровни иерархии модели оценки			Весовой коэффициент		Значения компонент		Значения оценок компонент		Допустимые значения оценок	
					обозначен ие ω_k^j	значен ие ω_k^j	норматив ные $P_{i \max(\text{доп})}^k$	измерен ные P_i^k	нормализ ованные b_i^k	комплексн ые K_k^j	допустим ая оценка $K_{i \text{ доп}}^0$	допустим ое отклонени е δ_i^k
Безопасность		K_2^0			ω_2^0							
Конфиденциальность			K_7^2		ω_7^2							
Контроль доступа				M_{15}^7	ω_{15}^7							
Корректность шифрования данных				M_{16}^7	ω_{16}^7							
Сложность криптографических алгоритмов				M_{17}^7	ω_{17}^7							
Целостность			K_8^2		ω_8^2							
Целостность данных				M_{18}^8	ω_{18}^8							
Защита от повреждения данных				M_{19}^8	ω_{19}^8							
Защита от переполнения буфера				M_{20}^8	ω_{20}^8							
Отслеживаемость			K_9^2		ω_{92}							
Полнота журнала действий пользователя				M_{21}^9	ω_{21}^9							
Хранение системного журнала				M_{22}^9	ω_{22}^9							

ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Анализ первоначальной оценки качества показал, что комплексная оценка характеристики **«Пригодность для обслуживания»** не достигала установленного допустимого уровня **0,836**. Для устранения этого несоответствия была проведена одна итерация корректирующих действий.

Согласно методологии, анализ проводился по иерархической ветке характеристики, начиная с компонентов, имеющих наибольший вес и наименьшие показатели соответствия. Выявлено, что подхарактеристика **«Подверженность анализу»** имела низкую оценку, обусловленную слабыми показателями диагностики системы.

В качестве приоритетного объекта для улучшения был выбран метрический показатель **«Эффективность функций диагностики» (MAn-2-S)**.

Итерация 1

В ходе итерации были предприняты меры по расширению набора инструментов диагностики системы (например, внедрение health-check endpoints и улучшение логирования ошибок).

- **Изменение:** Измеренное значение показателя MAn-2-S было увеличено с исходного (4) до **8** (при нормативном значении 10).
- **Результат:** Нормализованное значение показателя возросло до **0,8**.
- **Итог:** Пересчет комплексных оценок показал, что оценка подхарактеристики **«Подверженность анализу» (K113K113)** повысилась до **0,775**, а общая комплексная оценка характеристики **«Пригодность для обслуживания» (K30K30)** достигла значения **0,841**.

Вывод по характеристике: Полученное значение **0,841** превышает допустимый порог **0,836**. Таким образом, характеристика **«Пригодность для обслуживания»** приведена в соответствие с требованиями, и дальнейшие итерации для данной ветки не требуются.

Таблица 13

**Формат представления результатов корректирующих действий (Итерация 1 по характеристике
«Пригодность для обслуживания»)**

Показатель качества	ID показателя качества	Уровни иерархии модели оценки			Весовой коэффициент		Значения компонент		Значения оценок компонент		Допустимые значения оценок	
					обозначен ие ω_k^j	значен ие ω_k^j	норматив ные $P_{i \max(\text{доп})}^k$	измерен ные P_i^k	нормализ ованные b_i^k	комплексн ые K_k^j	допустим ая оценка $K_{i \text{ доп}}^0$	допустим ое отклонени е δ_i^k
Пригодность для обслуживания		K_3^0			ω_3^0							
Модульность			K_{10}^3		ω_{10}^3							
Разделение компонентов				M_{23}^{10}	ω_{23}^{10}							
Уровень сложности организации циклов				M_{24}^{10}	ω_{24}^{20}							
Подверженность анализу			K_{11}^3		ω_{11}^3							
Полнота системных журналов				M_{25}^{11}	ω_{25}^{11}							
Эффективность функций диагностики				M_{26}^{11}	ω_{26}^{11}							
Достаточность функций диагностики				M_{27}^{11}	ω_{27}^{11}							
Модифицируемость			K_{12}^3		ω_{12}^3							
Эффективность модификаций				M_{28}^{12}	ω_{28}^{12}							
Корректность модификаций				M_{29}^{12}	ω_{29}^{12}							
Модифицируемость				M_{30}^{12}	ω_{30}^{12}							

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

В ходе выполнения итеративного процесса корректирующих действий были проанализированы все характеристики качества программного продукта, не достигшие допустимых значений на этапе первичной оценки. Действия выполнялись в порядке убывания весовых коэффициентов характеристик: «Функциональная пригодность», «Пригодность для обслуживания» и «Безопасность».

В рамках характеристики **«Функциональная пригодность»** было проведено 5 итераций. Основной упор делался на показатель **«Функциональное покрытие» (FCp-1-G)**, вес которого является максимальным в данной ветке (0,4). В результате ряда доработок (исправление ошибок, реализация недостающего функционала) удалось довести комплексную оценку характеристики до **0,958**, что превышает требуемый уровень 0,95.

Для характеристики **«Безопасность»** потребовалось 2 итерации. Ключевым изменением стала оптимизация **«Сложности криптографических алгоритмов» (SCo-3-S)**, нормализованное значение которого было повышено до 1,0. Это позволило достичь комплексной оценки **0,931** при допустимом значении 0,92.

Для характеристики **«Пригодность для обслуживания»** была выполнена 1 итерация, направленная на улучшение показателя **«Эффективность функций диагностики» (MAp-2-S)**. После внедрения дополнительных инструментов отладки комплексная оценка достигла **0,841**, превысив порог 0,836.

По итогам всех корректирующих действий все три характеристики качества программного продукта соответствуют установленным нормативным требованиям. Сводные данные о состоянии показателей после завершения всех итераций представлены в **Таблице 14**.

Таблица 14

**Формат представления результатов документирования оценки качества программного продукта (после
корректирующих действий)**

Показатель качества	ID показателя качества	Уровни иерархии модели оценки			Весовой коэффициент		Значения компонент		Значения оценок компонент		Допустимые значения оценок	
					обозначен ие ω_k^j	значен ие ω_k^j	норматив ные $P_{i \max(\text{доп})}^k$	измерен ные P_i^k	нормализ ованные b_i^k	комплексн ые K_k^j	допустим ая оценка $K_{i \text{ доп}}^0$	допустим ое отклонени е δ_i^k
Функциональная пригодность		K_1^0			ω_1^0							
Функциональная полнота			M_4^1		ω_4^1		15					
Функциональная корректность			M_5^1		ω_5^1		15					
Функциональная пригодность			K_6^1		ω_6^1							
Функциональная пригодность по цели применения				M_{13}^6	ω_{13}^6							
Функциональная пригодность системы				M_{14}^6	ω_{14}^6							
Безопасность		K_2^0			ω_2^0							
Конфиденциальность			K_7^2		ω_7^2							
Контроль доступа				M_{15}^7	ω_{15}^7							
Корректность шифрования данных				M_{16}^7	ω_{16}^7							
Сложность криптографических алгоритмов				M_{17}^7	ω_{17}^7							
Целостность			K_8^2		ω_8^2							
Целостность данных				M_{18}^8	ω_{18}^8							

Защита от повреждения данных				M_{19}^8	ω_{19}^8							
Защита от переполнения буфера				M_{20}^8	ω_{20}^8							
Отслеживаемость			K_9^2		ω_{92}							
Полнота журнала действий пользователя				M_{21}^9	ω_{21}^9							
Хранение системного журнала				M_{22}^9	ω_{22}^9							
Пригодность для обслуживания		K_3^0			ω_3^0							
Модульность			K_{10}^3		ω_{10}^3							
Разделение компонентов				M_{23}^{10}	ω_{23}^{10}							
Уровень сложности организации циклов				M_{24}^{10}	ω_{24}^{20}							
Подверженность анализу			K_{11}^3		ω_{11}^3							
Полнота системных журналов				M_{25}^{11}	ω_{25}^{11}							
Эффективность функций диагностики				M_{26}^{11}	ω_{26}^{11}							
Достаточность функций диагностики				M_{27}^{11}	ω_{27}^{11}							
Модифицируемость			K_{12}^3		ω_{12}^3							
Эффективность модификаций				M_{28}^{12}	ω_{28}^{12}							
Корректность модификаций				M_{29}^{12}	ω_{29}^{12}							
Модифицируемость				M_{30}^{12}	ω_{30}^{12}							

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы № 5 были достигнуты цели по формированию навыков оценки качества информационных систем и принятия обоснованных решений для его обеспечения. На базе модели оценки, разработанной в предыдущих лабораторных работах (№ 2–4), был проведен полный цикл квалитетического анализа системы управления контентом (CMS).

В процессе работы решены следующие задачи:

- **Имитация сбора данных:** Сформированы массивы нормативных и измеренных значений для 20 стандартизированных показателей качества, охватывающих характеристики «Функциональная пригодность», «Безопасность» и «Пригодность для обслуживания».
- **Нормализация и комплексирование:** Измеренные значения были приведены к безразмерной шкале $[0; 1]$, после чего с использованием метода средневзвешенного и весовых коэффициентов получены комплексные оценки характеристик качества.
- **Определение допустимых уровней:** На основе весовых коэффициентов и допустимого отклонения $\delta=0,05$ рассчитаны пороговые значения, ниже которых качество системы признается неудовлетворительным.
- **Визуализация и анализ:** Построена циклограмма, наглядно продемонстрировавшая, что ни одна из характеристик на начальном этапе не соответствовала установленным нормативам.
- **Проведение корректирующих действий:** Реализован итеративный процесс улучшения показателей качества в порядке убывания их значимости:
 - Для характеристики «Функциональная пригодность» (наиболее весомая, $\omega \approx 0,74$) потребовалось **5 итераций**, направленных на устранение нереализованного функционала, исправление ошибок кода и улучшение соответствия архитектуры целям системы.

- Для характеристики «**Безопасность**» потребовалось **2 итерации**, в ходе которых были заменены ненадежные криптографические алгоритмы и внедрены дополнительные методы защиты данных.

- Для характеристики «**Пригодность для обслуживания**» потребовалась **1 итерация**, позволившая повысить эффективность функций диагностики системы.

По итогам всех корректирующих действий итоговые комплексные оценки характеристик превысили допустимые значения:

- Функциональная пригодность 0,958 (при норме 0,95).
- Безопасность 0,931 (при норме 0,92).
- Пригодность для обслуживания 0,841 (при норме 0,836).

Практическая значимость работы заключается в демонстрации того, что управление качеством — это не разовая проверка, а итеративный процесс. Использование квалиметрического подхода позволяет выявлять «узкие места» в системе на ранних этапах (через статический анализ) и приоритезировать доработки на основе математически обоснованных весовых коэффициентов. Разработанная модель и результаты оценки подтверждают, что система управления контентом после проведения запланированных корректирующих мероприятий соответствует требованиям, установленным в спецификации требований, и готова к переходу на следующие этапы жизненного цикла.